FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 17

Título: Sistema multiplataforma en Compose for Web (Kotlin/Wasm) con YOLOv11 para la detección automatizada de fisuras estructurales en chasis de transporte de carga pesada, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Visión por Computadora | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Despliega modelos de detección de objetos de última generación (YOLOv11) ejecutándose mediante WebAssembly/WebGL en el navegador de los inspectores técnicos y en tablets Android.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo incide la integración de YOLOv11 en una plataforma KMP WebAssembly en la precisión y tiempo de detección de fisuras estructurales en inspecciones técnicas vehiculares?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma con KMP Wasm y visión por computadora para identificar grietas y fisuras en chasis vehiculares en tiempo real.

Objetivos Específicos:
• Entrenar y optimizar la red YOLOv11 con dataset de defectos de soldadura y fisuras.
• Desarrollar la aplicación en Compose for Web y Android para captura guiada.
• Medir la precisión media (mAP@0.5) y reducción de tiempo de inspección.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de visión artificial YOLOv11 en Compose for Web (Wasm)	Inferencia de detección de objetos en Wasm, Interfaz multiplataforma de inspección	Tiempo de procesamiento por imagen (ms), uso de GPU en navegador (%).
VD (Efecto)	Efectividad y velocidad en la inspección técnica estructural	Precisión diagnóstica, Productividad del taller	Mean Average Precision - mAP (%), tasa de falsos negativos (%), tiempo promedio de inspección por unidad (minutos).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** YOLOv11 Object Detection Architecture (2024) — https://docs.ultralytics.com/
• **[VI]** Compose for Web Wasm Canvas (2024) — https://www.jetbrains.com/help/kotlin-multiplatform-dev/compose-multiplatform-wasm.html
• **[VD]** Structural Crack Detection Benchmarks (IEEE) (2023) — https://standards.ieee.org/
• **[VD]** ISO 9712 Non-Destructive Testing Standards (2023) — https://www.iso.org/standard/79011.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

WebAssembly permite ejecutar la red neuronal convolucional a alta velocidad en cualquier computadora o tablet del taller sin necesidad de instalar software complejo o drivers de servidor.